Oracle Database 19c RAC 과정

ASM 리밸런스와 이중화

디스크를 더하고 빼고 잃었을 때 ASM이 하는 일

제6장

학습 목표

- 익스텐트 단위 미러링과 장애 그룹 규칙을 설명한다
- 리밸런스를 관찰하고 완료를 올바르게 판정한다
- 파워의 의미와 중단·재개 방법을 안다
- FREE·REQUIRED_MIRROR_FREE·USABLE 관계를 계산한다
- 정상 제거와 FORCE 제거의 차이를 구분한다
- DISK_REPAIR_TIME과 fast mirror resync를 설명한다

Agenda

- 6.2 실습 디스크그룹 준비
- 6.3 미러는 어디에 놓이는가
- 6.4 디스크 추가와 리밸런스 / 6.5 용량 지표
- 6.6 리밸런스 속도 POWER
- 6.7 디스크 제거
- 6.8 디스크 손실과 재동기화 / 6.9 운영 지침

6.2

실습 디스크그룹 준비

- TESTN 만들기
- disk_repair_time 설정
- 데이터 채우기

TESTN 만들기

실습용 디스크로만 작업한다

- test2·test3으로 Normal 디스크그룹, 장애 그룹 fgA·fgB
- CREATE는 실행한 인스턴스만 마운트, rac2에서 따로 MOUNT
- disk_repair_time 기본 3.6h, 실습은 3m
- 이 속성은 CREATE에서 지정 불가: ORA-15237

데이터를 채운 뒤

옮길 것이 있어야 리밸런스가 보인다

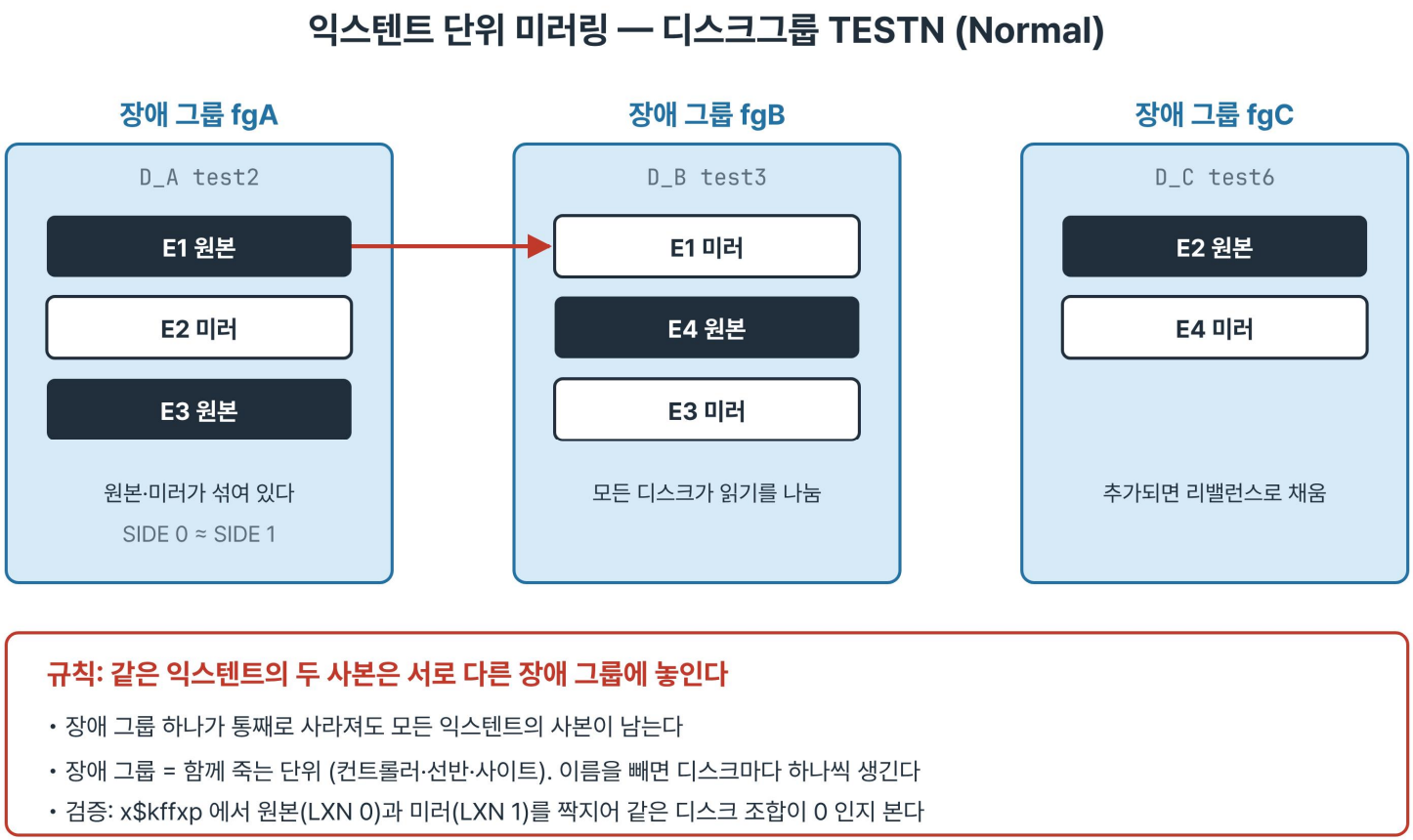
- 2500MB 테이블스페이스 TS_REB 생성
- 디스크마다 2610MB 사용, 합계 5220MB
- Normal 이중화라 모든 익스텐트가 두 벌
- 가상 디스크라 생성에 4분 남짓

6.3

미러는 어디에 놓이는가

- 익스텐트 단위 미러링
- x$kffxp로 본 분포
- 장애 그룹 규칙 검증

익스텐트 단위 미러링



같은 익스텐트의 두 사본은 서로 다른 장애 그룹에

x$kffxp로 본 분포

원본과 미러가 고르게 섞여 있다

- DISK_KFFXP: 디스크 번호, LXN_KFFXP: 0 원본, 1 미러
- 디스크 0: 원본 1302, 미러 1305
- 디스크 1: 원본 1305, 미러 1302
- 65534는 아직 배정되지 않은 익스텐트

장애 그룹 규칙 검증

원본과 미러를 짝지어 본다

- 파일 번호와 익스텐트 번호가 같은 행끼리 조인
- 디스크 4장이면 12개 조합, 같은 디스크 짝은 0
- 한 장애 그룹에 디스크가 여럿이면 FAILGROUP으로 집계
- 증설 뒤 설계대로 배치됐는지 확인하는 도구

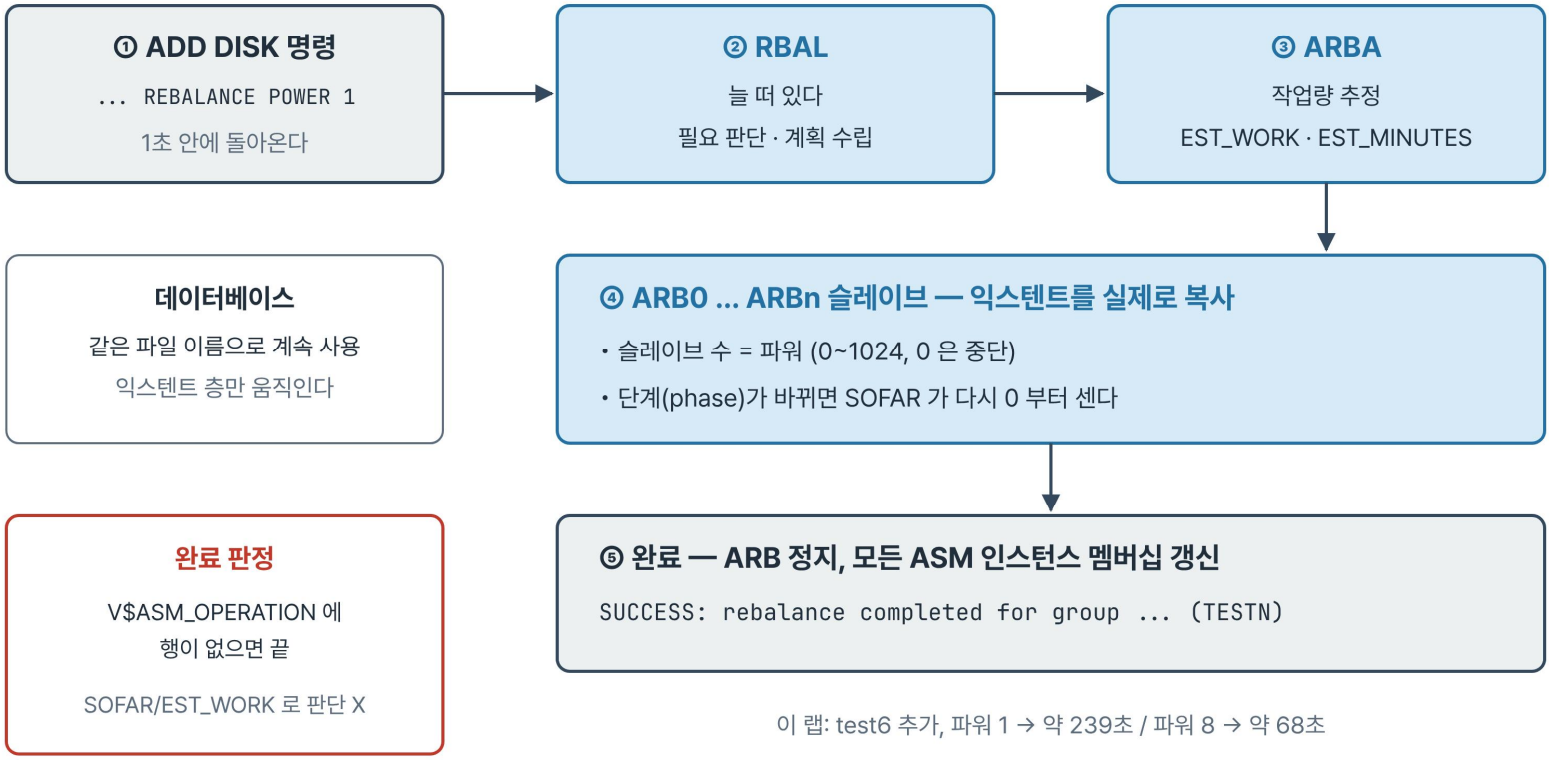
6.4

디스크 추가와 리밸런스

- 추가와 관찰
- RBAL과 ARB 프로세스
- 재분배 결과

리밸런스의 흐름

디스크 추가 뒤 리밸런스가 진행되는 방식



이 랩: test6 추가, 파워 1 → 약 239초 / 파워 8 → 약 68초

RBAL이 계획하고 ARB 슬레이브가 옮긴다

추가와 관찰

명령은 1초, 리밸런스는 몇 분

- ADD FAILGROUP fgC DISK test6 REBALANCE POWER 1
- V$ASM_OPERATION: REBAL / RUN, 약 239초
- EST_WORK는 처음 0, ARBA 계산 뒤 채워짐
- SOFAR는 단계가 바뀌면 다시 시작

진행 중인지 확인하는 세 방법

용도에 따라 고른다

- V$ASM_OPERATION: 행이 있으면 진행 중
- asmcmd lsdg: Rebal 열 Y
- ps로 asm_arb 개수: 실제 슬레이브 수
- 스크립트는 첫째, 눈으로는 둘째, 성능 조사는 셋째

재분배 결과

모든 디스크의 사용률을 맞춘다

- 2610MB씩 → 1779 / 1778 / 1775MB
- 크기가 다른 디스크는 크기에 비례
- 파일 이름은 그대로, DB는 영향 없음
- 사용 중인 디스크 재추가는 ORA-15029

6.5

용량 지표

- 세 지표의 뜻
- 2장에서 3장으로

세 지표의 관계

Normal 디스크그룹의 세 가지 공간 지표

USABLE_FILE_MB = (FREE_MB − REQUIRED_MIRROR_FREE_MB) ÷ 2

REQUIRED_MIRROR_FREE_MB = 가장 큰 장애 그룹 크기 (장애 그룹이 둘이면 0)

장애 그룹 2개 — 2500MB 적재 후



TOTAL 8192 · 예약 0 · USABLE = 2972 ÷ 2 = 1486

디스크 한 장을 잃으면 이중화를 복원할 곳이 없다

장애 그룹 3개 — test6 추가 후



TOTAL 12288 · FREE 6956 · USABLE = (6956 − 4096) ÷ 2 = 1430

장애 그룹 하나를 잃어도 남은 둘에 미러를 다시 만든다

- 총량은 늘었는데 USABLE 은 1486 → 1430. 줄어든 몫은 복원 보장의 값
- 용량 감시는 FREE_MB 가 아니라 USABLE_FILE_MB 에 건다 (음수가 되는 경우는 7장)

장애 그룹이 셋 이상이면 한 그룹만큼 예약한다

디스크를 늘렸는데 줄었다

1486에서 1430으로

- 2장: 예약 0, USABLE 1486
- 3장: TOTAL 12288, FREE 6956, 예약 4096
- (6956 − 4096) / 2 = 1430
- 줄어든 것은 복원 보장의 값

6.6

리밸런스 속도 POWER

- 파워와 소요 시간
- 멈추고 재개하기

파워와 소요 시간

8배를 줘도 3.5배

- 추가 파워 1: 239.1초 / 파워 8: 68.4초
- 제거 파워 1: 88.4초
- 병목은 디스크 대역폭과 CPU
- 유효 범위 0~1024, 벗어나면 ORA-15102

멈추고 재개하기

파워 0은 취소가 아니라 중단

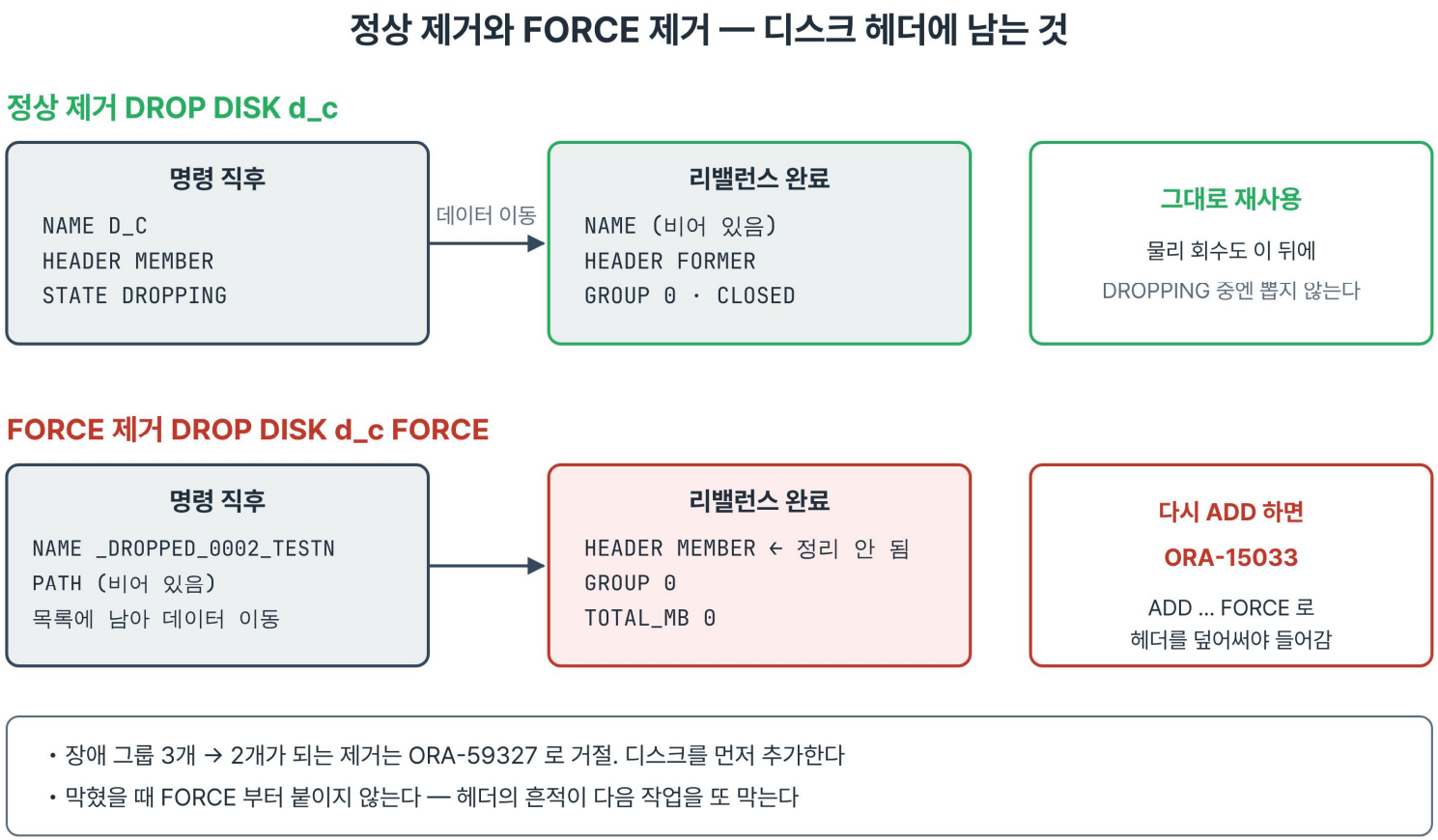
- REBALANCE POWER 0: 멈춤
- REBALANCE POWER 8: 중단 지점부터 재개
- 업무 시간 1, 야간·주말 4~8
- 디스크 추가는 작업 계획에 넣는다

6.7

디스크 제거

- ORA-59327
- DROPPING에서 FORMER까지
- FORCE 제거의 대가

정상 제거와 FORCE 제거



헤더가 FORMER로 정리되는가, MEMBER로 남는가

ORA-59327

장애 그룹을 최소 요건까지 줄이지 않는다

- 장애 그룹 3개 → 2개 제거는 거절
- 2개가 되면 한 장만 더 잃어도 복구 불가
- 4개 → 3개는 허용
- 조치: 디스크를 먼저 추가, FORCE로 뚫지 않는다

DROPPING에서 FORMER까지

명령 성공이 곧 제거 완료는 아니다

- 직후: NAME D_C, MEMBER, CACHED, DROPPING
- 완료: NAME 비움, FORMER, CLOSED, 그룹 0
- DROPPING 중에는 유일한 사본이 있을 수 있음
- 물리 회수는 FORMER 확인 뒤

FORCE 제거의 대가

헤더가 MEMBER로 남는다

- 이름이 _DROPPED_0002_TESTN, PATH 비움
- 끝난 뒤에도 헤더 MEMBER, 그룹 0
- 다시 추가하면 ORA-15033
- ADD … FORCE로 헤더를 덮어써야 들어감

디스크 추가 오류 구분

그룹 번호와 헤더로 가른다

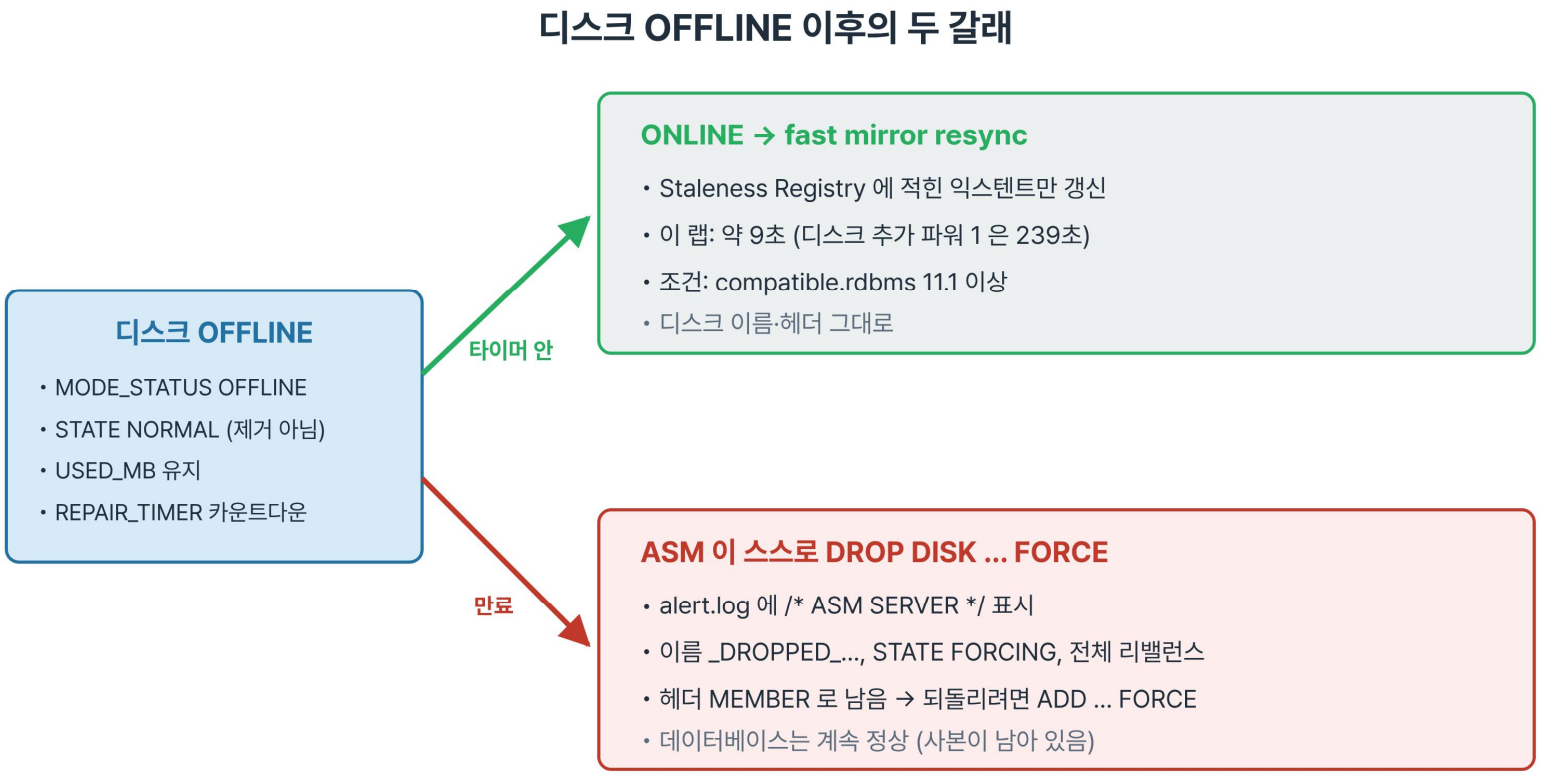
- ORA-15029: 지금 쓰고 있는 디스크, 그룹 번호 0 아님
- ORA-15033: 그룹 0인데 헤더 MEMBER
- ORA-15054: 디스크그룹에 없는 디스크 이름
- 추가 전 V$ASM_DISK로 상태 확인

6.8

디스크 손실과 재동기화

- OFFLINE과 타이머
- 타이머 만료
- fast mirror resync

OFFLINE 이후 두 갈래



disk_repair_time 기본 3.6h (실습 3m) · failgroup_repair_time 기본 24.0h

계획된 점검: 타이머가 작업 시간보다 긴지 확인 → 직접 OFFLINE → 작업 뒤 ONLINE ALL

타이머 안이면 변경분만, 만료되면 전체 리밸런스

OFFLINE과 타이머

일시 이탈이라 데이터를 옮기지 않는다

- MODE_STATUS OFFLINE, REPAIR_TIMER 180
- STATE는 NORMAL, USED_MB 유지
- 보팅 파일 디스크(3장)는 타이머 0
- failgroup_repair_time 기본 24.0h

타이머가 만료되면

ASM이 스스로 FORCE 제거한다

- alert.log: drop disk D_C force /* ASM SERVER */
- 오프라인 3분 뒤, 이름 _DROPPED_, 상태 FORCING
- 남은 장애 그룹으로 리밸런스
- racdb 두 인스턴스와 TS_REB는 정상

fast mirror resync

239초 대 약 9초

- 타이머 2h로 늘리고 OFFLINE 40초 뒤 ONLINE
- alert.log: Staleness Registry로 resync
- 오프라인 동안 바뀐 익스텐트만 갱신
- 조건: compatible.rdbms 11.1 이상

계획된 스토리지 점검

직접 내리고 직접 올린다

- disk_repair_time이 작업 시간보다 긴지 확인
- 작업 직전 해당 디스크를 직접 OFFLINE
- 작업 뒤 ONLINE ALL로 변경분만 재동기화
- 타이머를 넘기면 전체 리밸런스

6.9

운영 지침

- 상황별 지침

운영 지침

이 장에서 확인한 것을 규칙으로

- 디스크 추가는 시간을 정해서, 파워는 낮게 시작
- 완료 판정은 V$ASM_OPERATION이 비었는지
- 물리 회수는 FORMER 확인 뒤, FORCE는 마지막 수단
- 점검 전 repair time 확인, 용량은 USABLE로

요약

- 익스텐트마다 원본·미러, 두 사본은 다른 장애 그룹에
- 명령은 즉시, 리밸런스는 뒤에서. 완료는 뷰가 비었는지
- 파워는 슬레이브 수, 0으로 멈추고 올려서 재개
- USABLE = (FREE − 예약) / 2, 예약은 가장 큰 장애 그룹
- 정상 제거는 FORMER, FORCE는 MEMBER가 남음
- 타이머 안 ONLINE은 변경분만, 만료되면 자동 FORCE 제거

퀴즈

- 1. ASM이 미러 전용 디스크를 두지 않는 이유는?
- 2. SOFAR가 뒤로 갔다. 실패인가? 완료 판정은?
- 3. 디스크를 늘렸는데 USABLE이 줄어든 이유는?
- 4. ORA-59327이 났을 때 올바른 조치는?
- 5. FORCE 제거한 디스크 재추가 시 ORA-15033의 원인은?
- 6. 타이머 안 ONLINE과 타이머 만료의 차이는?

실습 개요

- 01 ★ TESTN 생성과 익스텐트 분포
- 02 디스크 추가와 리밸런스 관찰
- 04 디스크 제거, ORA-59327, FORCE의 대가
- 05 장애 그룹 검증 / 06 ⚠ 디스크 강제 손실
- 07 fast mirror resync와 정리
- 파일: RAC/08장/8장_실습_NN_*.txt